

# Compacidad

**Definición 1 (Compacidad).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un esp topológico,  $K \subset X$  es compacto

$$\iff \forall \mathcal{A} \subset \mathcal{T} : \mathcal{A} \text{ cubrimiento de } K : \exists \mathcal{B} \subset \mathcal{A} \text{ subcubrimiento finito de } K.$$

## Referenciado en

- Acotación uniforme sobre compactos
- Aplicación propia
- Convergencia localmente uniforme de funciones
- Toda función holomorfa no idénticamente nula tiene un número finito de ceros en un compacto
- Cor immersion inyectiva imp embebimiento
- Fn continua soporte compacto
- Función integrable localmente
- Función localmente Lipschitz
- Función localmente Lipschitz en la segunda variable uniforme en la primera
- Fn suave soporte compacto
- Lem aprox indicatriz compacto abierto continua
- Lem convergencia uniforme compactos imp convergencia sucesion
- Un conjunto cerrado es compacto si y sólo si es precompacto
- Obs comparacion metricas pseudohiperbolica euclidea
- Precompacidad
- Teorema de Banach-Alaoglu
- Teo bola cerrada compacta imp dim finita
- Un espacio es reflexivo si y solo si la bola unidad cerrada es débilmente compacta
- Teorema de Heine-Borel
- Teorema de separación estricta de convexos con uno cerrado y otro compacto